

Cálculo y álgebra lineal

Segundo Examen Parcial - Extraordinario

19 de mayo

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Determine en $\mathbb{C}$ la factorización completa del polinomio (3 Pts)

$$P(z) = 4z^3 + (18i - 17)z + 8 - 9i$$

sabiendo que $2 - i$ y $1/2$ son ceros. Debe mostrar los procedimientos detallados que le permitieron obtener el cero restante de $P(z)$.

#2 Considere los números complejos $z = -3 + 4i$ y $w = -5 + 2i$. Calcule y exprese en forma rectangular el número complejo (4 Pts)

$$\operatorname{Ln} \left(\frac{1}{z - w} \right)$$

#3 Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $z^3 = e^w$, sabiendo que $w = \ln 5 + \frac{\pi}{4}i$. (3 Pts)

#4 Determine todos los posibles valores de $z \in \mathbb{C}$ que cumplan, simultáneamente, las siguientes condiciones. (4 Pts)

$$z \cdot \bar{z} = 16 \quad \text{y} \quad \operatorname{Arg}(z) = \frac{5\pi}{6}$$

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere $k \in \mathbb{R}$ y las matrices:

(3 Pts)

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 7 \\ k \\ -2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} -7 & -k & 2 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Determine la matriz $AB^T + C$.

#6 Considere las matrices:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}; \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad R = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Usando el álgebra de matrices (no planteando sistemas de ecuaciones lineales), calcule en forma explícita la matriz X , tal que $XP - 2Q = R$, sabiendo que P es invertible. (5 Pts)

#7 Considere la siguiente matriz aumentada:

(5 Pts)

$$\left(\begin{array}{cccc|c} -1 & -3 & 2 & 3 & -11 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & -3 & -1 & 13 \end{array} \right)$$

Esta matriz representa un sistema de ecuaciones lineales con incógnitas x_1, x_2, x_3 y x_4 . Determine el conjunto solución del sistema utilizando el método de Gauss – Jordan. En caso de que el sistema admita infinitas soluciones, indique una solución particular.

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta #7 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: solución de un sistema de ecuaciones por el método de Gauss – Jordan.

Objetivo: lograr que el estudiante adquiera destrezas y habilidades en el planteo y resolución de problemas.